

作业1: Vlbe coding 05-multimodal-rag-chatbot 项目

第一步就是需求澄清和方案设计，让AI不断问问题理解‘我’的项目需求并形成一个项目方案来指导AI进行开发（因为这是一个从零开发的任务，我直接使用网页版的 gpt 5.5来进行这个任务，省token），此外有了初步项目方案还要再让AI多进行几次审查而且自己也审查一下，可以有效避免方案不准确清晰导致后续开发的回滚浪费时间：

我要实现一个多模态RAG问答系统

现在需要你和我进行头脑风暴和讨论得到一个项目方案，要求最终这个方案真实反应了我的需求且能指导其他AI根据这个方案完整的进行项目的开发。如果你要问我问题，每次对话只能问一个问题。

你要在最开始的时候就创建“项目方案.md”，然后逐步的完善这个文档而不是最后才写入，且文档要逻辑清晰没有废话和冲突，不能是随意的信息追加，不要有解释性内容，不要有模糊的模棱两可的内容，全部都是确定性内容。

然后就让AI根据这个项目方案直接开发即可

这个项目设涉及的组件较多较复杂，到现在还没有跑通，所有没有页面截图，还在完善。

作业2、mineru和 pdfplumber的效果差异

MinerU 更像“智能文档解析器”，目标是把复杂 PDF 变成适合 RAG/LLM 的 Markdown、JSON；pdfplumber 更像“底层 PDF 坐标解析工具”，适合精确抽取文本、字符、线条、矩形和表格区域，更适合机器生成 PDF 而不是扫描件。

Mineru官网PDF解析效果

MinerU

+
新解析

📁
任务管理

☆
我的收藏

📄
Week15-ClaudeCode、文…
6.7MB

📄
Week14-langgraph-langch…
3.3MB

🔍
搜索

🔄
📄
🔍

<
Week15-ClaudeCode、文档…
>

MinerU VLM

原文件
<
4 / 19
>
35%
🔍

This project that organizations will be able to harness multiple agents acting together to handle task complexity that was difficult to imagine just a year ago.

标题

Agentic Coding

1. 工具即能力边界：agent 能做什么完全由工具集决定，没有后门。
读文件要用 FileReadTool，写文件要用 FileEditTool，执行命令要用 BashTool。新增功能 = 新增工具。

2. fail-closed 安全默认：所有安全相关的默认值都是最保守的——工具默认不可并行 (isConcurrencySafe: false)、默认只读 (isReadOnly: false)、权限默认需要确认。

3. Context Engineering > Prompt Engineering：不是写一段 prompt 告诉模型“你是谁”，而是在每个对话中精心组装完整的上下文环境——分段缓存、动态注入、多层压缩。

4. 可组合性：子 agent 复用主 agent 的 query() 函数，MCP 工具复用内部权限检查，Team 复用 Subagent 的执行引擎。

5. 编译时消除 > 运行时判断：通过 Bun 的 feature() 宏在建构时移除未启用的功能代码，未启用的功能在 bundle 中完全不存在。

This project harnesses over 600,000 lines of code in 141 languages.

标题

Agentic Coding

1. 工具即能力边界：agent 能做什么完全由工具集决定，没有后门。
读文件要用 FileReadTool，写文件要用 FileEditTool，执行命令要用 BashTool。新增功能 = 新增工具。

2. fail-closed 安全默认：所有安全相关的默认值都是最保守的——工具默认不可并行 (isConcurrencySafe: false)、默认只读 (isReadOnly: false)、权限默认需要确认。

3. Context Engineering > Prompt Engineering：不是写一段 prompt 告诉模型“你是谁”，而是在每个对话中精心组装完整的上下文环境——分段缓存、动态注入、多层压缩。

4. 可组合性：子 agent 复用主 agent 的 query() 函数，MCP 工具复用内部权限检查，Team 复用 Subagent 的执行引擎。

5. 编译时消除 > 运行时判断：通过 Bun 的 feature() 宏在建构时移除未启用的功能代码，未启用的功能在 bundle 中完全不存在。

This project harnesses over 600,000 lines of code in 141 languages.

Markdown
JSON

Agentic Coding

1. 工具即能力边界：agent 能做什么完全由工具集决定，没有后门。
读文件要用 FileReadTool，写文件要用 FileEditTool，执行命令要用 BashTool。新增功能 = 新增工具。

2. fail-closed 安全默认：所有安全相关的默认值都是最保守的——工具默认不可并行 (isConcurrencySafe: false)、默认只读 (isReadOnly: false)、权限默认需要确认。

3. Context Engineering > Prompt Engineering：不是写一段 prompt 告诉模型“你是谁”，而是在每个对话中精心组装完整的上下文环境——分段缓存、动态注入、多层压缩。

4. 可组合性：子 agent 复用主 agent 的 query() 函数，MCP 工具复用内部权限检查，Team 复用 Subagent 的执行引擎。

5. 编译时消除 > 运行时判断：通过 Bun 的 feature() 宏在建构时移除未启用的功能代码，未启用的功能在 bundle 中完全不存在。

This project harnesses over 600,000 lines of code in 141 languages.

